Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа программной инженерии

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине

«Web-разработка»

Автор:

к.т.н., доцент, Ковалев Артем Дмитриевич

Санкт-Петербург

2024

Содержание

1. Задание 3

2. Используемые технологии 4

2.1. Фронтенд 4

2.2. Бекенд 4

3. Исходные данные 5

4. Описание проекта и требования 6

4.1. Общие требования к дизайну 6

4.2. Логин пользователя 7

4.3. Главная страница 8

4.4. Каталог товаров 9

4.4.1. Фильтрация 9

4.4.2. Сортировка 10

4.4.3. Пагинация 10

4.4.4. Карточка товара на странице 10

4.4.5. Карточка товара в модальном окне 11

4.5. Оформление заказа (корзина) 12

4.5.1. Вкладка «Корзина» 12

4.5.2. Вкладка «История заказов» 13

5. Backend API 14

6. Критерии приемки проекта 15

1. Задание

В течение семестра необходимо спроектировать, реализовать и продемонстрировать проект интернет-магазина гаджетов Gadget Hub. Проект должен представлять из себя веб-приложение, состоящее из фронтенд и бекенд частей. Обе части приложения запускаются на отдельных локальных серверах на разных портах. Например, фронтенд можно запустить на *localhost:3000*, а бекенд на *localhost:8080*.

Бекенд предоставляет фронтенду все необходимые REST API эндпоинты для аутентификации пользователя и для работы с товарами (получение списка всех товаров и заказов, создание нового заказа и так далее).

При этом хранение выбранных товаров в корзине осуществляется с помощью встроенного в браузер localStorage. После оформления заказа localStorage очищается и выбранные товары отправляются на бекенд.

Для простоты реализации практического задания допускается задать только одного пользователя в системе.

2. Используемые технологии

2.1. Фронтенд

Фронтенд часть проекта можно разрабатывать как на ванильном JavaScript, так и с использованием фреймворков: React, Angular, Vue. В рамках курса лекций даются базовые знания по React, тем не менее использование других фреймворков также приветствуется.

При желании разрешается использование любых CSS препроцессоров.

Запустить фронтенд локально можно с помощью инструмента Webpack DevServer, но допускаются также и другие варианты запуска, например загрузив проект на локальный сервер Nginx.

2.2. Бекенд

Предполагается, что бекенд будет написан на фреймворке ExpressJS, который является частью экосистемы NodeJS. Реализовать бекенд можно и на других языках, с использованием соответствующих библиотек для развертывания сервера.

Базу данных устанавливать необязательно, данные о товарах и заказах можно хранить локально на диске в json файлах. Предпочтительно использование асинхронного подхода к чтению/записи файлов на сервере.

3. Исходные данные

- Дизайн-макет четырех веб-страниц проекта в инструменте Figma:
  - главная сайта,
  - каталог товаров,
  - корзина/оформление заказа,
  - страница логина.
- Все необходимые изображения и иконки есть в макете и могут быть экспортированы из него.
- С каждого элемента в макете можно снять различные стили: размеры, цвета, отступы, начертания шрифтов и т.д.
- Open source шрифт Rubik: https://fonts.google.com/specimen/Rubik
- Для удобства разработки экспортированные картинки и названия товаров/иконки/шрифты предоставляются в отдельном архиве.

4. Описание проекта и требования

4.1. Общие требования к дизайну

- Адаптивную верстку делать не нужно, сайт будет предназначен только для десктопных клиентов.
- Можно сделать центровку страницы, а в зависимости от ширины экрана будут увеличиваться поля/отступы слева и справа от основного контента, но сам контент не будет растягиваться.
- Анимации, градиентные фоны и сложные сетки не предусмотрены проектом.
- К верстке необходимо подключить пользовательский шрифт Rubik.
- Должно быть предусмотрено переполнение текстом, когда сетка отображается корректно при любой длине текстовых полей, например в случае очень длинного названия товара в списке.
- Сайт русскоязычный – цены в рублях, тексты на сайте на русском языке.
- Проработаны состояния наведения и нажатия на кликабельные элементы.
- Шапка (header) и подвал (footer) одинаковые на всех страницах.
- Шапка содержит лого картинку, а также ссылку на каталог.
- Также в шапке главной страницы есть иконка и кнопка, которая открывает страницу логина, либо показывает что пользователь уже вошел в систему.
- Если пользователь залогинен, рядом с кнопкой «Выйти» есть иконка корзины – клик по корзине переводит пользователя в корзину.
    - Если у этого пользователя есть какие-то товары в корзине, рядом с иконкой корзины должно быть число выбранных товаров.

- Если мы на странице каталога или корзины, то соответствующая этим разделам иконка должна быть выделена в шапке, чтобы показать текущий раздел.
- При нажатии на лого пользователь переходит на главную страницу сайта.
- Подвал содержит ссылки на социальные сети и номера телефонов.

4.2. Логин пользователя

- Пользователю, который еще не вошел в систему, доступна только главная страница сайта и страница логина.
- Если пользователь вошел в систему, то ему доступны и остальные страницы (каталог и корзина).
- Способы залогиниться:
    - Клик по кнопке «Войти» в шапке сайта → переход на страницу с формой логина.
    - Если пользователь не прошел авторизацию и пытается попасть в каталог или корзину → редирект на страницу с формой логина.
- Форма логина содержит 2 поля: имя пользователя и пароль.
- Чтобы отправить форму логина, пользователь должен нажать на кнопку «Войти».
- Если данные невалидны (например, потому что поле пустое), то при нажатии на кнопку «Войти», отправка данных формы на сервер не выполнится, а поле с невалидными данными должно быть выделено (например, цвет границы поля ввода - красный и снизу появляется красная подпись «Заполните обязательное поле»).
- Если данные валидны и отправлены на бекенд:

- Если такого пользователя нет, во всплывающем окне должна появиться ошибка «такого пользователя нет, возможно неправильный логин или пароль - проверьте данные».
- Если успешный логин – переходим на главную страницу и тогда иконка логина и кнопка «Войти» в шапке сайта должны поменяться на кнопку «Выйти», чтобы было очевидно, что пользователь залогинен. Также должна быть иконка корзины рядом с логином. Если у этого пользователя есть какие-то товары в корзине, рядом с иконкой корзины должно быть число товаров у этого пользователя.

4.3. Главная страница

- Главная выполняет функцию лендинга и входной точки на сайт магазина.
- Клик по логотипу сайта с любой страницы кроме главной, переводит пользователя на главную страницу.
- На главной можно увидеть хиты продаж и новинки магазина.
- Новинки и хиты продаж отображены закольцованными каруселями, их можно прокрутить через клики по стрелкам.
- Для реализации каруселей можно использовать сторонние библиотеки. Либо реализовать самостоятельно.
- Карточка товара в карусели состоит из:
  - Фото товара,
  - Название,
  - Цена в рублях,
  - Рейтинг товара по 5-балльной шкале.
- Под каруселями располагается блок с преимуществами сайта: «доставка в день заказа», «оригинальные товары», и так далее.
- Ниже идет блок контактов компании.

4.4. Каталог товаров

- В каждом ряду сетки отображается по 3 карточки товара.
- По клику на саму карточку товара открывается pop-up с подробным описанием товара.
- В каталоге можно сделать фильтрацию и сортировку товаров.
- Над карточками товаров находится блок сортировки, а справа – блок фильтров.
- Сортировку, фильтрацию и пагинацию можно реализовать одним из 2-х вариантов:
    - Получить весь список товаров с бекенда и применить различные манипуляции к исходному списку на фронтенде.
    - Отправить определенные параметры на бекенд в теле запроса для сортировки, фильтрации и получения определенной страницы данных.
- Хранение текущих выбранных товаров осуществляется с помощью localStorage. При добавлении или удалении товара, соответствующие данные в localStorage обновляются.

4.4.1. Фильтрация

- По умолчанию, ни один из фильтров не активен, отображаются все товары полученные с бекенда.
- Можно отфильтровать товары по стоимости, указав цену от и до. Есть 2 варианта реализации фильтра по стоимости:
    - Базовая – два текстовых поля от и до.
    - Продвинутая – установка диапазона цен с помощью ползунка.
- Можно отфильтровать товары по типу товара:
    - Например, смартфоны, часы, наушники и т.д.
    - По умолчанию, выбраны все типы товаров.
- Есть возможность фильтрации по цвету.

    - Например, красный, синий, зеленый и т.д.
    - По умолчанию, выбраны товары всех вариантов цветов.
- Состояние при котором ни один чекбокс не выбран эквивалентно состоянию когда выбраны все чекбоксы – отображаются все товары.
- В конце формы с фильтрами есть кнопка «Показать» – клик по ней отображает на странице товары, подходящие под фильтр.
- Должна еще быть кнопка сброса фильтров для обновления состояния фильтров к дефолтному состоянию.
- Если подходящих под критерии товаров нет, на месте карточек с товарами должен быть текст о том, что товары по вашему запросу не найдены.

4.4.2. Сортировка

- По умолчанию, новинки отображаются первыми в списке товаров.
- Можно отсортировать товары по цене, популярности и новизне.
- Можно выбрать по убывающей или возрастающей (например, от дорогих товаров к более дешевым или наоборот).
- Применить можно только один тип сортировки к списку товаров.

4.4.3. Пагинация

- На странице каталога есть пагинация, то есть навигация по товарам с номерами страниц, по которым можно кликать и переходить.
- Если страниц больше 3, то выводим 1, 2, 3, многоточие и номер последней страницы.

4.4.4. Карточка товара на странице

- Карточка содержит следующие поля:
    - Фото товара,
    - Название,

- Цена в рублях,
- Рейтинг товара по 5-балльной шкале,
- Кнопка корзины:
  - Если товар еще не был добавлен, то можно его добавить.
  - Если товар уже был добавлен ранее, то есть возможность увеличить или уменьшить количество единиц товара.
  - Если количество товаров уменьшено до нуля, то снова появляется кнопка добавления.
- Лейбл – новинка и/или хит.
  - Лейбл может быть один, может быть два, может ни одного.

4.4.5. Карточка товара в модальном окне

- Pop-up содержит следующие поля:
  - Одно фото товара, карусель делать не нужно,
  - Описание,
  - Характеристики,
  - Цена в рублях,
  - Лейблы – новинка и/или хит:
    - Лейбл может быть один, может быть два, может ни одного.
  - Рейтинг товара,
  - Возможность добавления в корзину или увеличения/уменьшения единиц товара,
  - Если товар уже добавлен в корзину, в карточке отображено, сколько единиц товара уже есть в корзине.
- Pop-up с карточкой товара можно закрыть кликом на крестик в верхнем правом углу или нажатием на кнопку Esc на клавиатуре.

4.5. Оформление заказа (корзина)

- Страница оформления заказа содержит 2 вкладки:
    - Корзина,
    - История заказов.

4.5.1. Вкладка «Корзина»

- В корзине по умолчанию ничего нет.
- Если пользователь залогинен и заходит в свою пустую корзину, там текст «Ознакомьтесь с новинками и хитами на главной или найдите нужное в каталоге» и ссылка на страницу каталога товаров.
- Если в корзине есть товары – пользователь видит список своих покупок, может добавить единицы выбранных товаров, удалить товары из корзины.
- Если пользователь нажимает удалить товар – получает pop-up с вопросом «Вы уверены, что хотите удалить?».
- Можно чекбоксами выбрать товары и удалить отмеченные, при этом появится аналогичный pop-up и после согласия, удалятся именно выбранные товары в корзине.
- Карточка товара в корзине отличается от карточки товара на главной и в каталоге и содержит:
    - Фото,
    - Название товара,
    - Количество с возможностью увеличить или уменьшить число,
    - Итоговая стоимость (цена*кол-во),
    - Кнопка удаления товара.
- Если корзина не пустая, то под списком выбранных товаров отображается секция «Оформление заказа», которая содержит форму.
- Форма оформления заказа имеет следующие поля:
    - Почта – текстовое поле – необязательное,

    - Номер телефона – текстовое поле – обязательное,
    - Выбор между самовывозом и доставкой – радиокнопка,
    - Адрес – текстовое поле – обязательное – отображается, только когда выбрана доставка,
    - Оплата – дропдаун с вариантами «По карте», «Наличными»,
    - Нужна ли упаковка – чекбокс.
- Кнопка «Оформить заказ» находится внизу формы.
- Если какое-либо обязательное поле не валидно (пустое), то после нажатия на кнопку оформления оно должно подсвечиваться красным, при этом отправка формы не происходит.
- Если все поля формы валидны, то при нажатии на кнопку оформления происходит отправка данных формы и список покупок на бекенд.
- Если заказ оформлен, товары из корзины должны исчезнуть и пользователь видит текст «Спасибо, ваш заказ успешно оформлен».
- После оформления заказа данные о товарах в localStorage должны быть очищены.

4.5.2. Вкладка «История заказов»

- Вкладка содержит список предыдущих заказов в формате:
    - Порядковый номер заказа,
    - Дата оформления,
    - Количество товаров,
    - Общая стоимость.
- Пункты списка не кликабельные, это просто текст.

5. Backend API

Бекенд часть веб-приложения может содержать следующий список эндпонитов (см. таблицу). Данный список примерный, для реализации проекта допускается использование любый других методов, путей, параметров и т.д.

№	Метод	Путь	Предназначение
1	POST	/login	Проверяет существует ли пользователь с данным именем а также корректность пароля. Если введенные данные верны, то устанавливает активную сессию с пользователем.
2	POST	/logout	Заканчивает активную сессию с пользователем
3	GET	/goods	Возвращает массив товаров, зарегистрированных в системе
4	GET	/orders	Возвращает массив заказов, которые были совершены ранее данным пользователем
5	POST	/orders	Создает новый заказ

6. Критерии приемки проекта

Пользовательский сценарий при проверке работоспособности проекта:

1. Перейти на главную страницу и посмотреть список хитов и новинок.
2. Проверить, что произойдет, если ввести некорректные данные в форму логина.
3. Войти в систему с правильной парой логин/пароль.
4. Перейти в каталог товаров.
5. Отсортировать список товаров по какому-либо критерию.
6. С помощью фильтров выбрать необходимые товары и положить их в корзину.
7. Оформить заказ с помощью соответствующей формы в корзине.
8. Проверить, что заказ попал в историю покупок.
9. Выйти из системы.
10. Проверить, что данные о заказе добавились на бекенде.